Apunts Pràctics: Estructura de Workflows en GitHub Actions

Guia de referència ràpida sobre la jerarquia, sintaxi YAML, estratègies de matriu i configuració de passos (*steps*) en GitHub Actions.

1. On es guarden els Workflows?

Els fitxers YAML s'han de crear sempre dins de la ruta exacta del repositori:

.github/workflows/nom-del-workflow.yml

2. Estructura Jeràrquica de YAML

Tot workflow consta de 4 elements principals:

- **`name`**: Nom identificatiu del workflow.
- **`on`**: Esdeveniments que el desencadenen (`push`, `pull_request`, manual, etc.).
- **`jobs`**: Conjunt de tasques independents o executades en paral·lel.
- **`steps`**: Seqüència d'accions o comandes que executa cada job individualment.

3. Com demanen els SO (Windows, Linux, macOS)?

Hi ha dues formes principals de definir la combinació de sistemes operatius (`windows-latest`, `ubuntu-latest`, `macos-latest`):

Opció A: Jobs Separats (Forma Explícita)

Útil quan cada sistema operatiu requereix una versió diferent d'un llenguatge o passos específics de configuració.name: Test Multiplataforma Explícit

on:

push:

branches:

```
      - main

jobs:
  test-win:
    runs-on: windows-latest
    steps:
      - name: Baixar el codi font
        uses: actions/checkout@v6
      - name: Configurar Python 3.12
        uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.12'
      - name: Executar tests unitaris
        run: python -m unittest -v
  test-linux:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Baixar el codi font
        uses: actions/checkout@v6
```

```
    - name: Configurar Python 3.13
      uses: actions/setup-python@v6
      with:
        python-version: '3.13'
    - name: Executar tests unitaris
      run: python -m unittest -v
test-mac:
  runs-on: macos-latest
  steps:
    - name: Baixar el codi font
      uses: actions/checkout@v6
    - name: Configurar Python 3.13
      uses: actions/setup-python@v6
      with:
        python-version: '3.13'
    - name: Executar tests unitaris
      run: python -m unittest -v
```

Opció B: Matriu de Proves (`strategy.matrix`)

Útil quan tots els sistemes operatius fan exactament els mateixos passos i usen les mateixes versions, o quan es volen provar totes les combinacions de manera automàtica i neta.name: Test Multiplataforma amb Matriu

```
on:
  push:
    branches:
      - main
jobs:
  test-matriu:
    runs-on: ${{ matrix.os }}
    strategy:
      matrix:
        os: [windows-latest, ubuntu-latest, macos-latest]
        python-version: ['3.12', '3.13']
    steps:
      - name: Baixar codi del repositori
        uses: actions/checkout@v6
      - name: Configurar entorn de Python
        uses: actions/setup-python@v6
```

```
      with:
        python-version: ${{ matrix.python-version }}
    - name: Executar tests
      run: python -m unittest -v
```

4. Elements Claus de Cada Pas (*Step*)

4.1 `uses: actions/checkout@v6`

- **Què fa:** Descarrega el codi del repositori a la màquina virtual runner.
- **Per què és obligatori:** Sense aquest pas, la màquina està buida i no trobarà ni el codi font, ni els scripts, ni els entorns de tests.

4.2 `uses: actions/setup-python@v6` (o setup-node, setup-java, etc.)

- **Què fa:** Instal·la i configura la versió indicada del llenguatge de programació en l'entorn.
- **Paràmetre clau:** `with: python-version: '3.12'`

4.3 `run:`

- **Què fa:** Executa una comanda directa en la consola del sistema operatiu virtual.
- **Exemples habituals:**
  - **Executar tests:** `run: python -m unittest -v`
  - **Instal·lar dependències:** `run: pip install -r requirements.txt`
  - **Comandes de terminal:** `run: echo "Hola Món"`

5. Resum de Noms de Runners Més Utilitzats

Sistema Operatiu	Nom en runs-on
Windows	`windows-latest`
Linux (Ubuntu)	`ubuntu-latest`

Sistema Operatiu	Nom en runs-on
macOS	`macos-latest`